作品紹介（チーム制作・5名）

も〜たまらん 爽快牛キャッチャー

田中 壮
リーダー／メインプログラマー

UFOのビームで牛を捕まえて、ハイスコアを目指す3Dアクション。

開発環境	C++17 / DxLib / Effekseer / Visual Studio 2022
体制・期間	5人（同じ学校のクラスメイト）／2か月 ／学校の課題



タイトル


ビームで吸引


牛の群れ

誰が作ったか

自分

- 共通基盤（シーン・オブジェクト管理）
- 当たり判定の基盤
- 牛などの動きの状態（待機・歩く）
- 最後の仕上げ（ゲーム全体の機能、シーンからリザルトへの移行条件）

友人（他のメンバー）

- 当たり判定の細かい調整
- 牛の動きの一部
- 遅れていた分：タスク整理、モデル探し

AI

- 画像、音楽、コメント
- タスク管理表とCSVの基本の形（そのあと自分たちで追加）

リーダーとして苦労したこと

① 問題
見積もりが甘く、仕様変更も多い。時間が足りない

▶

② 絞る
全員のタスクを見直し、必要な要素に絞る

▶

③ 納得
「これも作りたい」には、期限と残りを一緒に確認

▶

④ 共有
Excelで管理。毎日の終わりに作業をまとめる

▶

⑤ 結果
足りない分は自分で仕上げ、納期内に提出

最初の予定は、すべては入れられませんでした。次は、最初に作業を細かく分け、仕様変更は期限への影響を確認してから受けます。

コードの抜粋

自分で作成 CharacterState.cpp ／ 待機

```
void StateIdle::Update(CharacterMove* c)
{
  c->DecreaseActionTimer();
  ...
  if (c->GetActionTimer() <= 0)
  {
    if (GetRand(100) < 50)
      c->ChangeState(new StateWalk());
    else
      c->ChangeState(new StateIdle());
  }
}
```

状態ごとにクラスを分け、タイマーが0で次の状態へ。

自分で作成 ObjectManager.cpp ／ 解放

```
std::vector<std::unique_ptr<Object3D>>
    object3d_list_;
...
auto newEnd = std::remove_if(
  object3d_list_.begin(), object3d_list_.end(),
  [](const std::unique_ptr<Object3D>& o)
  { return o->IsDeleteFlag(); });
object3d_list_.erase(newEnd,
  object3d_list_.end());
```

unique_ptr で持ち、解放漏れ・二重解放を防ぐ。

コメントは省略し、一部を省いて掲載しています。

リンク

動画：https://youtu.be/uxer9cb2ACU ／ GitHub：https://github.com/SoTanaka0409/cow